

Extrémy funkcí více proměnných

V této kapitole rozšíříme své znalosti o maximech a minimech funkcí více proměnných.

11.1. Podmínky druhého řádu

Připomeňme nutnou podmínku pro lokální extrém (tzv. nutná podmínka prvního řádu).

Věta 1. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Necht funkce f nabývá v bodě $\mathbf{a} \in G$ lokálního extrému. Potom platí

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}. \quad (1)$$

Poznámka. Věta 1 říká, že body, v nichž funkce $f \in \mathcal{C}^1(G)$ nabývá lokálního extrému, můžeme najít pouze mezi body stacionárními. Že podmínka (1) nestačí k tomu, aby bod $\mathbf{a}$ byl bodem lokálního extrému, ukazuje například funkce $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = x_1^3$ pro $\mathbf{a} = \mathbf{o}$ nebo funkce dvou proměnných $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ pro $\mathbf{a} = [0, 0]$. V obou případech je stacionární bod $\mathbf{o}$ tzv. sedlovým bodem ve smyslu následující definice.

Definice. Budiž $\mathbf{a}$ stacionárním bodem funkce f . Necht v každém okolí $B(\mathbf{a}, \Delta)$ existují body $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$, pro něž je $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a})$ a $f(\mathbf{y}) > f(\mathbf{a})$. Potom nazveme bod $\mathbf{a}$ **sedlovým bodem** funkce f .

Bod $\mathbf{a}$ je tedy sedlovým bodem funkce f , je-li to stacionární bod, v němž funkce f nenabývá lokálního extrému.

Necht $\mathbf{a} \in G$ je stacionárním bodem funkce $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Podle Věty 10.13 platí

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2,$$

kde

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0. \quad (2)$$

Díky vlastnosti (2) funkce ω můžeme očekávat, že v blízkosti bodu $\mathbf{a}$ bude mít na znaménko rozdílu $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ rozhodující vliv znaménko výrazu $(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})$. Tento výraz je ovšem hodnotou kvadratické formy s reprezentující maticí $\nabla^2 f(\mathbf{a})$. Vliv vlastností této kvadratické formy na chování f v blízkosti bodu $\mathbf{a}$ shrnují následující dvě věty.

Věta 2 (nutné podmínky druhého řádu). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f \in \mathcal{C}^2(G)$ a $\mathbf{a} \in G$. Potom platí:

- (i) Je-li $\mathbf{a}$ bodem lokálního maxima funkce f , pak je matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ negativně semidefinitní.
- (ii) Je-li $\mathbf{a}$ bodem lokálního minima funkce f , pak je matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně semidefinitní.

Věta 3 (postačující podmínky druhého řádu). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f \in \mathcal{C}^2(G)$ a nechť $\mathbf{a} \in G$ je stacionárním bodem funkce f . Potom platí:

- (i) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ negativně definitní, pak f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ ostrého lokálního maxima.
- (ii) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně definitní, pak f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ ostrého lokálního minima.
- (iii) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ indefinitní, pak f nenabývá v bodě $\mathbf{a}$ ani lokálního maxima ani lokálního minima, tj. $\mathbf{a}$ je sedlový bod funkce f .

Poznámka. Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně semidefinitní, pak na základě Věty 3 nelze o extrému v bodě $\mathbf{a}$ rozhodnout. Je-li však $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ navíc nenulová, pak z Věty 2(i) plyne, že v bodě $\mathbf{a}$ nemůže být lokální maximum. Podobně je tomu v případě negativně semidefinitní formy.

Důkaz Věty 2. (i) Podle Věty 1 platí $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$. Ukážeme, že pokud matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ není negativně semidefinitní, pak v každém okolí $B(\mathbf{a}, \delta)$ existuje bod $\mathbf{x}$, v němž $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a})$.

Jestliže matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ není negativně semidefinitní, pak existuje bod $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ takový, že platí

$$\xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi > 0.$$

Pro t dosti malá platí podle Věty 10.13

$$f(\mathbf{a} + t\xi) - f(\mathbf{a}) = t^2 \left(\frac{1}{2} \xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi + \omega(\mathbf{a} + t\xi) \|\xi\|^2 \right), \quad (3)$$

kde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$. Proto existuje $t_0 > 0$ takové, že pro všechna $t \in (0, t_0)$ je $\omega(\mathbf{a} + t\xi) \|\xi\|^2 > -\frac{1}{2} \xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi$, a tedy pravá strana (3) je kladná. Tudíž

pro $t \in (0, t_0)$ je $f(\mathbf{a} + t\boldsymbol{\xi}) > f(\mathbf{a})$. Jelikož každé okolí $B(\mathbf{a}, \delta)$ obsahuje bod tvaru $\mathbf{a} + t\boldsymbol{\xi}$, $t \in (0, t_0)$, je důkaz hotov.

Tvrzení (ii) lze dokázat analogicky. ■

Následující výsledek dává geometrickou představu o pojmu pozitivně (negativně) definitní kvadratická forma.

Lemma 4. Kvadratická forma $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je pozitivně definitní (resp. negativně definitní), právě když existuje $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, takové, že pro všechna $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\varphi(\mathbf{u}) \geq \alpha \|\mathbf{u}\|^2 \quad (\text{resp. } \varphi(\mathbf{u}) \leq -\alpha \|\mathbf{u}\|^2).$$

Důkaz. $\Leftarrow$ Tato implikace je zřejmá.

$\Rightarrow$ Předpokládejme, že forma φ je pozitivně definitní. Funkce φ je spojitá na $\mathbb{R}^n$, což plyne z definice maticového násobení. Na kompaktní množině $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; \|\mathbf{x}\| = 1\}$ nabývá φ svého minima, tj. existuje $\mathbf{y} \in S$ takové, že $\varphi(\mathbf{y}) = \min_S \varphi$. Označme $\alpha = \varphi(\mathbf{y})$. Protože forma φ je pozitivně definitní, je $\alpha > 0$. Pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ platí $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\| \in S$, a tedy s využitím poznámky za definicí kvadratické formy na straně 311 dostáváme $\varphi(\mathbf{u}) = \|\mathbf{u}\|^2 \varphi(\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|) \geq \alpha \|\mathbf{u}\|^2$.

Pro negativně definitní formu je důkaz obdobný, případně lze využít faktu, že forma φ je negativně definitní, právě když forma $-\varphi$ je pozitivně definitní. ■

Důkaz Věty 3. (i) Necht $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ je negativně definitní, tj. kvadratická forma $F(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \mathbf{u}$ je negativně definitní. Podle Lemmatu 4 existuje $\alpha > 0$ takové, že pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ platí $F(\mathbf{u}) \leq -\alpha \|\mathbf{u}\|^2$. Protože $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$, platí Podle Věty 10.13 na nějakém okolí bodu $\mathbf{a}$

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} F(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2,$$

kde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$. Máme tedy

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &\leq f(\mathbf{a}) - \frac{1}{2} \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 = \\ &= f(\mathbf{a}) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 \left(\omega(\mathbf{x}) - \frac{1}{2} \alpha \right). \end{aligned}$$

Protože $\alpha > 0$ a $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$, existuje $\Delta > 0$ takové, že pro všechna $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ je $\omega(\mathbf{x}) < \frac{1}{2} \alpha$, a tedy

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a}).$$

Tím je dokázáno, že $\mathbf{a}$ je bodem ostrého lokálního maxima funkce f .

Tvrzení (ii) se dokáže analogicky, tvrzení (iii) plyne z Věty 2. ■

Užitečnost uvedených dvou vět si ukážeme na příkladech.

Příklad 5. Necht $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - xy + \frac{1}{2}y^2$. Zkoumejte extrémy a lokální extrémy funkce f na $\mathbb{R}^2$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je celé $\mathbb{R}^2$ a f je na něm třídy $\mathcal{C}^2$. Na svém definičním oboru není f omezená shora ani zdola, neboť stačí vzít funkci $x \mapsto f(x, 0) = x^3/3$ a uvědomit si, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0) = +\infty$ a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, 0) = -\infty$. Odtud plyne, že funkce f nenabývá na $\mathbb{R}^2$ globálních extrémů.

Hledejme body lokálních extrémů. Pokud existují, pak jsou mezi stacionárními body, které dostaneme řešením soustavy rovnic

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^2 - y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x + y = 0.$$

Řešením jsou dva body: $[0, 0]$ a $[1, 1]$.

Hessova matice má v obecném bodě tvar

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

V bodě $[0, 0]$ po převedení na diagonální tvar dostaneme například matici $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, která je indefinitní. Podle Věty 3 je tedy bod $[0, 0]$ sedlovým bodem funkce f . V bodě $[1, 1]$ dostaneme po převedení na diagonální tvar například matici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, což znamená, že $\nabla^2 f(1, 1)$ je pozitivně definitní. Bod $[1, 1]$ je tedy bodem ostrého lokálního minima funkce f . ♣

Příklad 6. Zkoumejte extrémy a lokální extrémy funkce $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$ na $\mathbb{R}^3$.

Řešení. Funkce f je třídy $\mathcal{C}^2$ na $\mathbb{R}$. Funkce f není na $\mathbb{R}^3$ omezená shora ani zdola. Stačí si uvědomit, že $\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} f(x_1, 0, 0) = \lim_{x_1 \rightarrow +\infty} (-x_1^3) = -\infty$ a $\lim_{x_1 \rightarrow -\infty} f(x_1, 0, 0) = +\infty$. Funkce f tedy na $\mathbb{R}^3$ nenabývá ani minima ani maxima.

Z rovnic

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) &= -3x_1^2 + 3x_3 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) &= 2 - 2x_2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{aligned}$$

vypočteme, že stacionární body jsou dva, a sice bod $\mathbf{a} = [0, 1, 0]$ a bod $\mathbf{b} = [1/2, 1, 1/4]$. Hessova matice má v obecném bodě tvar

$$\nabla^2 f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -6x_1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

Užitím metody diagonalizace anebo pomocí Sylvestrova kritéria (Věta 9.43) dostaneme, že $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ je indefinitní a $\nabla^2 f(\mathbf{b})$ je negativně definitní. Podle Věty 3 je tedy $\mathbf{a}$ sedlovým bodem a $\mathbf{b}$ bodem ostrého lokálního maxima funkce f . ♣

11.2. Extrémy konkávních a konvexních funkcí

V ekonomických aplikacích se konkávní a konvexní funkce vyskytují často. Definice a základní vlastnosti těchto funkcí jsou uvedeny v oddílu 5.6. Protože se s konkávními funkcemi v ekonomii pracuje častěji, budeme teorii formulovat pro ně. Čtenář si může zformulovat a dokázat analogická tvrzení pro funkce konvexní.¹

Protože ověření konkávnosti funkce f z definice nebo pomocí Věty 5.54 může působit potíže, dokážeme pro funkce třídy $\mathcal{C}^2$ následující kritérium konkávnosti.

Věta 7. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená konvexní množina a necht $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Funkce f je na množině G konkávní, právě když pro každé $\mathbf{x} \in G$ je matice $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ negativně semidefinitní.

Důkaz. Nejprve předpokládejme, že Hessova matice funkce f je v každém bodě množiny G negativně semidefinitní. Zvolme $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in G$ libovolně. Naším cílem je dokázat výrok

$$\forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) \geq tf(\mathbf{x}) + (1-t)f(\mathbf{y}).$$

Množina G je otevřená, a proto existuje $\delta > 0$ takové, že $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in G$ pro $t \in (-\delta, 1+\delta)$. Zavedeme pomocnou funkci

$$\varphi(t) = f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}), \quad t \in (-\delta, 1+\delta).$$

Podle Věty 5.32 o derivaci složené funkce je funkce φ třídy $\mathcal{C}^2$ na $(-\delta, 1+\delta)$ a platí

$$\varphi''(t) = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T \nabla^2 f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y})(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \leq 0,$$

¹Lze využít zřejmého faktu, že funkce f je konvexní, právě když funkce $-f$ je konkávní.

neboť Hessova matice je v každém bodě G negativně semidefinitní. Podle poznámky za Větou 4.65 je tedy φ konkávní, takže pro každé $t \in (0, 1)$ máme

$$\begin{aligned} f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) &= \varphi(t) = \varphi(t \cdot 1 + (1-t) \cdot 0) \geq t\varphi(1) + (1-t)\varphi(0) = \\ &= tf(\mathbf{x}) + (1-t)f(\mathbf{y}), \end{aligned}$$

což jsme měli dokázat.

Nyní dokažme opačnou implikaci. Necht funkce f je konkávní na množině G a $\mathbf{x} \in G$ libovolné. Definujme pomocnou funkci $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $g(\mathbf{y}) = f(\mathbf{y}) - \nabla f(\mathbf{x})\mathbf{y}$. Pak snadno nahlédneme, že i funkce g je konkávní na množině G a navíc platí $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$. Proto nabývá funkce g v bodě $\mathbf{x}$ svého maxima na G (Věta 5.55), takže podle Věty 2 je matice $\nabla^2 g(\mathbf{x})$ negativně semidefinitní. Uvědomíme-li si nyní, že z definice funkce g plyne $\nabla^2 g(\mathbf{x}) = \nabla^2 f(\mathbf{x})$, je druhá implikace dokázána. ■

Poznámka. Pokud je v předchozí větě pro každé $\mathbf{x} \in G$ matice $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ dokonce negativně definitní, pak lze obdobně dokázat, že f je na G ryze konkávní. Opačná implikace však neplatí.

Z posledně uvedené věty a z Věty 5.55 dostáváme následující tvrzení.

Věta 8. Necht G je otevřená konvexní podmnožina $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Necht platí

- (i) $\forall \mathbf{x} \in G: \nabla^2 f(\mathbf{x})$ je negativně semidefinitní,
- (ii) $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$.

Potom funkce f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ svého maxima na množině G .

Příklad 9. Vyšetřete extrémy funkce

$$f(x, y) = -x^2 - xy - y^2 + 4 \log x + 10 \log y$$

na množině $G = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$.

Řešení. Množina G je konvexní otevřená podmnožina $\mathbb{R}^2$, funkce f je na G třídy $\mathcal{C}^2$ (dokonce třídy $\mathcal{C}^\infty$). Vypočteme

$$\nabla f(x, y) = \left(-2x - y + \frac{4}{x}, -x - 2y + \frac{10}{y} \right).$$

Jediným stacionárním bodem funkce f v množině G je bod $[1, 2]$. Vypočteme dále

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} -2 - \frac{4}{x^2} & -1 \\ -1 & -2 - \frac{10}{y^2} \end{pmatrix}.$$

Protože $-2 - \frac{4}{x^2} < 0$ pro všechny body $[x, y] \in G$ a protože na G rovněž

$$\det \nabla^2 f(x, y) = \left(2 + \frac{4}{x^2}\right) \left(2 + \frac{10}{y^2}\right) - 1 > 0,$$

je podle Sylvestrova kritéria (Věta 9.43) matice $\nabla^2 f(x, y)$ negativně definitní na G , a tedy f je konkávní (dokonce ryze konkávní) na G . Bod $[1, 2]$ je proto bodem maxima funkce f na množině G . ♣

11.3. Cvičení

U následujících funkcí nalezněte lokální extrémy.

1. $f(x, y) = x^3 + y^2 + 12xy$
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}, x > 0, y > 0$
4. $f(x, y) = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$
5. $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xy - 3xz - 3yz$
6. $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$
7. $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$
8. $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$
9. $f(x, y) = x + y + 4 \sin x \sin y$

Výsledky cvičení

1. $[0, 0]$ - není lokální extrém, $[24, -144]$ - lokální minimum
2. $[0, 0]$ - není lokální extrém, $[1, 1]$ - lokální minimum
3. $[5, 2]$ - lokální minimum
4. $[0, 0]$ - lokální minimum, $[-1/4, -1/2]$ - není lokální extrém
5. $[0, 0, 0]$ - není lokální extrém, $[2, 2, 2]$ - lokální minimum
6. $[1, 1]$ - lokální minimum, $[-1, -1]$ - lokální minimum, $[0, 0]$ - není extrém
7. $[0, 0]$ - lokální minimum, $[x, y]$ splňující $x^2 + y^2 = 1$ - lokální maximum (ne však ostré)
8. $[2l\pi, 0]$ - lokální maximum, $[(2l+1)\pi, -2]$ - není lokální extrém, $l \in \mathbb{Z}$
9. $[7\pi/12 + l\pi + k\pi/2, 7\pi/12 + l\pi - k\pi/2]$ - lokální maximum (k sudé), není lokální extrém (k liché), $[11\pi/12 + l\pi + k\pi/2, 11\pi/12 + l\pi - k\pi/2]$ - není lokální extrém (k sudé), lokální minimum (k liché), $k \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{Z}$

